

Sự dịch chuyển mô hình lên Nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture) dựa trên công nghệ AI và IoT đã vượt xa phạm trù của một lựa chọn nâng cấp kỹ thuật; nó đã trở thành công cụ sinh tồn chiến lược để hóa giải ba cuộc khủng hoảng trầm trọng: rủi ro khan hiếm kiệt quệ nguồn tài nguyên nước ngọt do các vòng lặp El Niño, sự sụt giảm nguồn cung nhân lực có tay nghề ở khu vực nông thôn, và những tổn thương sinh thái không thể đảo ngược do việc độc canh và lạm dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trên bề mặt đất đỏ bazan. Bằng việc kết hợp chặt chẽ cơ chế tưới tự động bù áp, ứng dụng châm phân định lượng ion dinh dưỡng chính xác với các nền tảng cảnh báo sớm rủi ro bùng phát của các phức hợp nấm nguy hiểm (như *Phytophthora* và *Hemileia vastatrix*), mô hình này đã hiện thực hóa hệ thống Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) chủ động một cách tinh tế. Hiệu quả mang tính định lượng được ghi nhận—tiết kiệm 40-50% lượng nước ngọt, giảm 80% công lao động, tối thiểu hóa 30% khối lượng hóa chất, đồng thời gia tăng năng suất sinh học từ 15-30%—là những dẫn chứng thực nghiệm thuyết phục nhất cho khả năng sinh lời và mức độ hoàn vốn nhanh chóng của việc áp dụng Nông nghiệp chính xác.

Để có thể nhanh chóng nhân bản cấu trúc sinh thái thông minh này trên diện rộng, báo cáo đưa ra các đề nghị vĩ mô:

- **Tối đa hóa nguồn lực từ chính sách:** Cơ quan quản lý nhà nước cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn giải ngân chi tiết nhằm đưa đòn bẩy tài chính khổng lồ từ Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND vào thực tiễn, hỗ trợ nông hộ và Hợp tác xã vượt qua rào cản chi phí CAPEX để áp dụng công nghệ.

- **Xây dựng khối liên minh đa chiều (Công - Tư - Viện):** Đẩy mạnh liên kết giữa các đơn vị nắm giữ công nghệ lõi (Enfarm, Khang Thịnh, Phân bón Cà Mau), các tổ chức nghiên cứu đầu ngành (WASI) và bà con nông dân. Đồng thời, đầu tư mở rộng nghiên cứu vào các mô hình lai (Physics-Informed AI) có khả năng diễn dịch vật lý tự nhiên thay vì chỉ dự báo dựa trên chuỗi thời gian đơn thuần.

- **Củng cố năng lực xã hội và bảo vệ dữ liệu:** Cần lồng ghép chuyên sâu các mô-đun hướng dẫn sử dụng công cụ AI (như ứng dụng chẩn đoán "2 Nông") vào nội dung của Kế hoạch số 182/KH-UBND nhằm bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân, xóa bỏ "tâm lý e ngại" công nghệ. Cần sớm có các chính sách để bảo vệ quyền riêng tư và sở hữu dữ liệu của nông dân.

Nền tảng canh tác bền vững được xây dựng tại Đắc Lắc thông qua trí thông minh nhân tạo không chỉ là chìa khóa duy nhất để giữ vững ngôi vương xuất khẩu đối với ngành hàng cà phê và sầu riêng, mà còn là một bản thiết kế chiến lược hoàn hảo, sẵn sàng cho việc tái tạo lại toàn bộ nền tảng sinh thái và kinh tế của nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu.